Solución de la pregunta 29

ÁLGEBRA Y FUNCIONES · DISCRIMINANTE

Si $k > 0$ y la ecuación $x^2 - kx + 9 = 0$ tiene una única solución real, ¿cuál es el valor de k?

A) 6

B) 3

C) 9

D) 36

Respuesta correcta: A

PASO A PASO

1 Condición
$\Delta = k^2 - 36 = 0$.

2 Resuelve
$k = \pm 6$; como $k > 0$, $k = 6$.

3 Comprueba
$x^2 - 6x + 9 = (x - 3)^2$ ✓

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Es la solución de la ecuación (x = 3), no k.

C) Iguala k con el término libre.

D) Olvida extraer la raíz de $k^2 = 36$.

Idea clave. Única solución ⇔ $\Delta = 0$.